

LAPORAN UAS



Disusun Oleh :

Nama : Tanael Stevan Sitohang
NIM : 241011401252
Kelas : 04TPLM008
Mata Kuliah : Data Mining

PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Telp (021)7421566, Fax. (021)7421566

Tangerang Selatan – Banten

Clustering Data Pengguna Kartu Kredit Menggunakan Algoritma K-Means

Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan kartu kredit berdasarkan pola penggunaan kartu kredit, sehingga setiap kelompok memiliki karakteristik yang serupa. Hasil clustering dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis perilaku pelanggan.

Dataset

Dataset yang digunakan adalah CC GENERAL.csv, yang berisi data transaksi dan aktivitas pelanggan kartu kredit, seperti:

- Balance
- Purchases
- Cash Advance
- Credit Limit
- Payments
- Minimum Payments
- Tenure

Dan atribut lainnya yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit.

TAHAPAN Pengerjaan

1.Import Library

Tahap awal dilakukan dengan mengimpor library yang diperlukan, seperti Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib/Seaborn untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk proses clustering.

2.Membaca dataset

Dataset CC GENERAL.csv dibaca ke dalam program menggunakan Pandas agar dapat diproses lebih lanjut

3. Data Cleaning

Sebelum dilakukan clustering, data dibersihkan dengan

Menghapus kolom yang tidak diperlukan (misalnya ID pelanggan jika ada).Menangani nilai kosong (missing value)

Memastikan seluruh atribut numerik siap digunakan.

4. Normalisasi Data

Karena setiap atribut memiliki skala yang berbeda, dilakukan normalisasi agar seluruh variabel memiliki rentang nilai yang seimbang. Hal ini penting karena algoritma K-Means menggunakan perhitungan jarak.

5. Proses Clustering

Data yang telah diproses kemudian dikelompokkan menggunakan algoritma K-Means. Algoritma ini menghitung centroid setiap cluster, kemudian mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat hingga posisi centroid stabil.

6. Hasil Clustering

Hasil akhir berupa dataset `hasil_creditcard_cluster.csv` yang berisi 8.636 data dengan 17 atribut utama serta 1 kolom tambahan bernama "Cluster" sebagai label hasil pengelompokan. Setiap pelanggan berhasil dimasukkan ke dalam salah satu cluster sesuai dengan kemiripan karakteristik transaksi dan penggunaan kartu kredit

kesimpulan

Proses clustering berhasil dilakukan mulai dari membaca dataset, membersihkan data, melakukan normalisasi, hingga menerapkan algoritma K-Means. Hasil akhirnya berupa dataset yang telah memiliki label Cluster, sehingga pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan pola penggunaan kartu kredit. Pengelompokan ini dapat dimanfaatkan untuk analisis perilaku pelanggan, penyusunan strategi pemasaran, maupun pengambilan keputusan bisnis.